FernUniversität in Hagen

Fakultät für
Mathematik und Informatik

Lehrgebiet Numerische Mathematik

Einführung in die Numerische Mathematik (61521)

Lektion 2

Übungsaufgaben

Prof. Dr. T. Linß, 2026

Aufgabe 1

(4+2+3=9 Punkte)

(a) Sei $p \in \mathbb{N}$ fest, und sei $x^* \in (a,b)$ ein Fixpunkt der $(p+1)$-mal stetig differenzierbaren Funktion $\varphi\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ mit

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p)}(x^*) = 0\,.$$

Ferner gelte mit einer Konstanten $M \in \mathbb{R}_+$

$$\left|\varphi^{(p+1)}(x)\right| \le M\,(p+1)! \quad \forall\ x \in [a,b]\,.$$

(i) Beweisen Sie, dass die Fixpunktiteration $x_{k+1} := \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, \ldots$, lokal konvergiert:

- Verifizieren Sie, dass es eine Umgebung $U_\delta = (x^* - \delta, x^* + \delta)$, $\delta > 0$, gibt, sodass für alle $x, y \in U_\delta$) gilt:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \le \kappa |x - y|, \quad \kappa \in (0,1),$$

und zeigen Sie, dass φ auf U_δ eine kontrahierende Selbstabbildung ist.

- Folgern Sie anschließend die lokale Konvergenz des Verfahrens.

(ii) Zeigen Sie, dass unter den gegebenen Voraussetzungen die Q-Ordnung des Verfahrens mindestens $p+1$ ist:

- Beweisen Sie, dass für alle $x \in (a,b)$ gilt:

$$|\varphi(x) - \varphi(x^*)| \le M |x - x^*|^{p+1}.$$

- Folgern Sie anschließend, dass die Q-Ordnung des Verfahrens mindestens $p+1$ ist.

(b) Es sei x^* eine Nullstelle der dreimal stetig differenzierbaren Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und es gelte $f'(x^*) \neq 0$. Zeigen Sie unter Verwendung von (a), dass das Newton-Verfahren zur Lösung von $f(x) = 0$ für jeden Startpunkt aus einer hinreichend kleinen Umgebung von x^* Q-quadratisch gegen x^* konvergiert.

(c) Beweisen Sie, dass unter den Voraussetzungen von (b) das zweistufige Newton-Verfahren

$$y_n = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\,, \quad x_{n+1} = y_n - \frac{f(y_n)}{f'(x_n)}\,, \quad n = 0, 1, \ldots$$

mindestens die Q-Ordnung 3 besitzt.

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 2

(1+3+3=7 Punkte)

Untersucht werde der Grenzwert

$$\lim_{\substack{k\to\infty \\ k\in\mathbb{N}}} \underbrace{\sqrt{3+2\sqrt{3+2\sqrt{3+\cdots+2\sqrt{3}}}}}_{k \text{ Wurzeln}} .$$

(a) Das Problem, die Existenz und Eindeutigkeit sowie den Wert der obigen „Ketten-Wurzel“ zu bestimmen, lässt sich als Fixpunktproblem formulieren.

Finden Sie eine Funktion $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \varphi(x)$, die für einen bestimmten, festen Startwert x_0 ihren Fixpunkt an der Stelle des obigen Grenzwertes hat, sofern vorhanden.

(b) Verwenden Sie den Banachschen Fixpunktsatz, um auf einem von Ihnen geeignet gewählten Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ die Existenz und Eindeutigkeit des obigen Grenzwertes bzw. eines Fixpunktes von φ zu beweisen.

Zeigen Sie dabei insbesondere, dass alle Voraussetzungen des Satzes erfüllt sind.

(c) Berechnen Sie ausgehend von $x_0 := \sqrt{3}$ die ersten fünf Iterierten gemäß

$$x_{k+1} := \varphi(x_k) .$$

Geben Sie mit Hilfe der *a-posteriori*-Fehlerabschätzung eine Fehlerschranke für x_5 an.

Aufgabe 3 (Aitkinsche Δ^2-Methode)

(4+4=8 Punkte)

Die Konvergenz eines Fixpunktverfahrens univariaten

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) , \quad k \in \mathbb{N}_0 , \quad x_0 \text{ gegeben, } x^* \text{ der Fixpunkt,}$$

kann durch die sogenannte Aitkinsche Δ^2-Methode beschleunigt werden. Dabei wird zur Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ die transformierte Folge $(\bar{x})_{k\in\mathbb{N}_0}$

$$\bar{x_k} := x_k - \frac{(\Delta x_k)^2}{\Delta^2 x_k}$$

berechnet, wobei $\Delta x_k := x_{k+1} - x_k$ und $\Delta^2 x_k := \Delta(\Delta x)_k = x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k$.

(a) Gegeben sei die Fixpunktaufgabe $x = \arctan 2x$.

Führen Sie mit dem Startwert $x_0 := 1.2$ das klassische und das beschleunigte Verfahren durch und bestimmen Sie x_6 und $\bar{x}_6$ sowie deren Fehler. Vergleichen Sie hierzu mit der bis auf 16 Stellen genauen Näherung 1.165561185207211.

(b) Für die Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ und $x_k \neq x^*$ gelte

$$x_{k+1} - x^* = (L + \delta_k)(x_k - x^*) ,$$

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

wobei $(\delta_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Nullfolge[1] sei und $|L| < 1$. Zeigen Sie, dass dann die Folge $(\bar{x}_k)_{k\geq k_0}$ für hinreichend großes $k_0 \in \mathbb{N}_0$ existiert und die Eigenschaft

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\bar{x}_k - x^*}{x_k - x^*} = 0$$

hat, also tatsächlich schneller konvergiert.

Aufgabe 4 (Inexakte Newton-Verfahren) *(8 Punkte)*

Seien $\boldsymbol{f}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ differenzierbar und $\boldsymbol{x}^*$ eine Nullstelle von $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x}^*)$ regulär und $\boldsymbol{f}'$ in einer Umgebung von $\boldsymbol{x}^*$ Lipschitz-stetig. Beweisen Sie für das folgende sog. *inexakte* Newton-*Verfahren* den unten stehenden lokalen Konvergenzsatz.

S1. Wähle $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$ und $\tau \in (1, 2]$. Setze $k := 0$.

S2. Bestimme $\boldsymbol{d}^k$ so, dass $\left\|\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x}^k)\,\boldsymbol{d}^k + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^k)\right\|_\infty \leq \left\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^k)\right\|_\infty^\tau$.

S3. Setze $\boldsymbol{x}^{k+1} := \boldsymbol{x}^k + \boldsymbol{d}^k$ und $k := k + 1$. Gehe zu S2.

Satz. Es existiert eine Umgebung $U_\varepsilon(\boldsymbol{x}^*)$ derart, dass das inexakte Newton-Verfahren für alle Startvektoren $\boldsymbol{x}^0 \in U_\varepsilon(\boldsymbol{x}^*)$ wohldefiniert ist und die Folge $(\boldsymbol{x}^k)_{k=0}^\infty$ gegen $\boldsymbol{x}^*$ mit der Q-Ordnung τ konvergiert.

Aufgabe 5 *(4+4=8 Punkte)*

Zur Bestimmung von $\sqrt{a}$, $a \in \mathbb{R}^+$, ist unter gewissen Voraussetzungen das Verfahren

$$y_n = \frac{a}{x_n}, \quad x_{n+1} = \frac{y_n + x_n}{2}, \quad n = 0, 1, \ldots,$$

geeignet.

(a) Zeigen Sie: Für Startwerte $x_0 \geq \sqrt{a}$ gilt die monotone Einschließung

$$y_0 \leq \cdots \leq y_n \leq y_{n+1} \leq \cdots \leq \sqrt{a} \leq \cdots \leq x_{n+1} \leq x_n \leq \cdots \leq x_0\,.$$

(b) Konvergieren die Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ gegen $\sqrt{a}$? Wenn ja, mit welcher Ordnung?

[1] Also $\lim_{k\to\infty} \delta_k = 0$.

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 6 (NEWTON-Verfahren für mehrfache Nullstellen) *(0 Punkte)*

(a) Gegeben ist die Funkion $f : [-1, 1] \mapsto [0, 1]$, $x \mapsto x^2$. Führen Sie das NEWTON-Verfahren zur Bestimmung der Nullstelle $x^* = 0$ durch (Startwert $x_0 = 1$), und bestimmen Sie die Q-Ordnung des Verfahrens. Warum steht Ihre Beobachtunge nicht im Widerspruch zu Satz 2.3.5?

(b) Eine Lösung für das in (a) beobachtete Problem bietet das *modifizierte* NEWTON-*Verfahren*. Es sei dazu $f \in C^{p+1}[a, b]$ und $x^* \in (a, b)$ eine p-fache Nullstelle, $p > 1$, von f, d. h. es gilt

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(p-1)}(x^*) = 0 \quad \text{und} \quad f^{(p)}(x^*) \neq 0.$$

Ausgehend von einem Startwert $x_0 \in [a, b]$ erzeugt das modifizierte NEWTON-Verfahren eine Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ gemäß

$$(1) \qquad x_{k+1} := x_k - p\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

Zu untersuchen ist nun die Konvergenz des Verfahrens.

(i) Zeigen Sie: Für jedes $x \in [a, b]$ gibt es $\xi_1, \xi_2 \in (\min\{x, x^*\}, \max\{x, x^*\})$ derart, dass

$$f(x) = \frac{f^{(p)}(\xi_1)}{p!}(x - x^*)^p \quad \text{und} \quad f'(x) = \frac{f^{(p)}(\xi_2)}{(p-1)!}(x - x^*)^{p-1}$$

(ii) Zeigen Sie als nächstes, unter Verwendung von *(i)*: Für jedes $x \in [a, b]$ existiert ein $\sigma \in \mathbb{R}$ zwischen ξ_1 und ξ_2, so dass

$$f(x) = \frac{f^{(p)}(\xi_2)}{p!}(x - x^*)^p + \frac{f^{(p+1)}(\sigma)}{p!}(x - x^*)^p(\xi_1 - \xi_2).$$

(iii) Beweisen Sie nun, dass es ein Intervall $I_\varepsilon(x^*) \subset [a, b]$ [2] gibt so dass für alle $x_k \in I_\varepsilon(x^*)$ Werte $\xi_{1,k}, \xi_{2,k}, \sigma_k \in \mathbb{R}$, $\xi_{1,k}, \xi_{2,k} \in (\min\{x, x^*\}, \max\{x, x^*\})$, mit

$$x_{k+1} - x^* = -\frac{f^{(p+1)}(\sigma_k)}{f^{(p)}(\xi_{2,k})}(x_k - x^*)(\xi_{1,k} - \xi_{2,k}).$$

(iv) Zeigen Sie nun, unter Verwendung der vorangegangenen Aufgabenteile, dass das Verfahren lokal konvergent ist. D. h., es existiert ein Intervall $I_\delta(x^*)$, so dass für alle Startwerte $x_0 \in I_\delta(x^*)$ die Folge $(x_k)_{k=0,1,\ldots}$ der durch das modifizierte NEWTON-Verfahren erzeugten Iterierten gegen x^* konvergiert.

(v) Beweisen Sie zu guter Letzt, dass die Konvergenz Q-quadratisch ist.

[2] $I_\mu(z) := [z - \mu, z + \mu], \mu > 0$

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 7

(0 Punkte)

Ein Problem bei der programmtechnischen Umsetzung des Newton-Verfahrens liegt in der Berechnung der Ableitung von f. Oftmals ist f' nicht bekannt oder nur mit wesentlich höherem Aufwand zu berechnen als die Funktion f. Einen möglichen Ausweg stellt die Approximation der Ableitung durch einen Differenzenquotienten dar:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}.$$

Ausgehend von zwei Startwerten x_0 und x_1, $x_0 \neq x_1$, erhalten wir so die Iterationsvorschrift

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k), \quad k = 1, 2, \ldots \tag{2}$$

Geometrisch ist x_{k+1} der Schnittpunkt der Geraden (Sekante an den Graphen von f) durch die Punkte $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ und $(x_k, f(x_k))$ mit der x-Achse. Dies ist das sog. **Sekantenverfahren**.

Beweisen Sie den folgenden
Satz. Sei f zweimal stetig differenzierbar in einer Umgebung der Nullstelle x^*. Ferner sei $f'(x^*) \neq 0$. Dann existiert ein Intervall $[a, b] \ni x^*$, so dass für beliebige Startwerte $x_0, x_1 \in [a, b]$, $x_0 \neq x_1$, das Sekantenverfahren lokal konvergent ist. Insbesondere gilt für den Fehler $\eta_k := x_k - x^*$

$$|\eta_{k+1}| \leq C\,|\eta_k|\,|\eta_{k-1}|\,, \quad k = 1, 2, \ldots, \quad \text{mit} \quad C := \frac{\max\limits_{x\in[a,b]} |f''(x)|}{2 \min\limits_{x\in[a,b]} |f'(x)|}.$$

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

(a) Zeigen Sie zunächst, dass ein Intervall $I_\delta(x^*) \subset [a, b]$ existiert, so dass für alle $x_k, x_{k-1} \in I_\delta(x^*) \setminus x^*$ gilt:

$$\frac{\eta_{k+1}}{\eta_k \eta_{k-1}} = \frac{g(x_k) - g(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad \text{mit} \quad g(x) := \frac{f(x)}{x - x^*}, \quad x \neq x^*.$$

(b) Zeigen Sie als nächstes, dass ein ξ_k zwischen x_{k-1} und x_k existiert, sodass

$$\frac{\eta_{k+1}}{\eta_k \eta_{k-1}} = \frac{g'(\xi_k)}{f'(\xi_k)}$$

Untersuchen Sie hierzu zunächst die Differenzierbarkeit von g in x^*.

(c) Beweisen Sie nun, unter Verwendung der vorangegangen Aufgabenteile, die lokale Konvergenz des Verfahrens, d.h. es exsitiert ein Intervall $I_\varepsilon(x^*)$, so dass für alle Startwerte $x_0, x_1 \in I_\varepsilon(x^*)$ die Folge $(x_k)_{k=0,1,2,\ldots}$ der durch das Sekantenverfahren erzeugte Iterierten gegen x^* konvergiert. Unterscheiden Sie hierzu zwischen $\xi_k = x^*$ und $\xi_k \neq x^*$. Nutzen Sie im letzteren Fall die Taylor-Entwicklung von f.

(d) Folgern Sie abschließend, dass für den Fehler $\eta_k := x_k - x^*$ gilt:

$$|\eta_{k+1}| \leq C\,|\eta_k|\,|\eta_{k-1}|\,, \quad k = 1, 2, \ldots, \quad \text{mit} \quad C := \frac{\max\limits_{x\in[a,b]} |f''(x)|}{2 \min\limits_{x\in[a,b]} |f'(x)|}.$$

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten